

EXERCÍCIOS DE INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

1) Na fórmula em Lógica de Primeira Ordem a seguir, qual é a classificação sintática do símbolo X?

$$\forall y \exists X (P(y, X) \rightarrow \forall z (Q(X, z) \vee R(f(y), c)))$$

- (a) Uma constante
- (b) Uma variável
- (c) Uma função
- (d) Um predicado

2) Na fórmula em Lógica de Primeira Ordem a seguir, qual é a classificação sintática do símbolo X?

$$\forall y \forall z (P(y, z) \leftrightarrow (Q(X(y, c), f(z)) \wedge \exists w R(w, X(w, y))))$$

- (a) Uma constante
- (b) Uma variável
- (c) Uma função
- (d) Um predicado

3) Na fórmula em Lógica de Primeira Ordem a seguir, qual é a classificação sintática do símbolo X?

$$\forall y \exists z ((P(y) \wedge X(y, f(z))) \rightarrow (Q(c, z) \vee \neg X(z, y)))$$

- (a) Uma constante
- (b) Uma variável
- (c) Uma função
- (d) Um predicado

4) Considere o seguinte vocabulário em Lógica de Primeira Ordem:

- Domínio: Pessoas
- Constante: joao (representa o menino João)
- Função: pai(x) (“pai de x”)
- Predicado: Feliz(x) (“x é feliz”)

Qual das sentenças abaixo NÃO é uma Fórmula Bem Formada?

- (a) $\forall x (Feliz(x) \rightarrow Feliz(pai(x)))$
- (b) $Feliz(pai(joao)) \wedge \neg Feliz(joao)$
- (c) $\forall x (Feliz(x) \vee pai(x))$
- (d) $\exists x (Feliz(x) \wedge \neg Feliz(pai(x)))$

5) Considere o seguinte vocabulário em Lógica de Primeira Ordem:

- Domínio: Animais e Pessoas
- Constante: pitoco (representa o cachorro Pitoco)
- Função: dono(x) (“dono de x”)
- Predicados:
 - Cachorro(x) (“x é um cachorro”)
 - Gosta(x, y) (“x gosta de y”)

Qual das sentenças abaixo NÃO é uma Fórmula Bem Formada?

- (a) $\forall x (Cachorro(x) \rightarrow Gosta(x, dono(x)))$
- (b) $Gosta(pitoco, dono(pitoco)) \wedge Cachorro(pitoco)$
- (c) $\exists x \exists y (Cachorro(x) \wedge Gosta(x, y))$
- (d) $Gosta(pitoco, Cachorro(dono(pitoco)))$

6) Considere o seguinte vocabulário em Lógica de Primeira Ordem:

- Domínio: Letras do alfabeto
- Constante: a (“letra a”)
- Função: $\text{prox}(x)$ (“próxima letra do alfabeto depois de x”).
- Predicados:
 $\text{Vogal}(x)$ (“x é uma vogal”)
 $\text{Precede}(x, y)$ (“x vem antes de y”)

Qual das sentenças abaixo NÃO é uma Fórmula Bem Formada (FBF)?

- (a) $\forall x (\text{Vogal}(x) \rightarrow \text{Precede}(x, \text{prox}(x)))$
- (b) $\exists x (\text{Vogal}(x) \wedge \neg \text{Vogal}(\text{prox}(x)))$
- (c) $\exists a (\text{Vogal}(a) \wedge \text{Precede}(a, \text{prox}(a)))$
- (d) $\text{Vogal}(a) \wedge \text{Precede}(a, \text{prox}(a))$

Considere o seguinte vocabulário em Lógica de Primeira Ordem para responder às questões 7, 8 e 9:

- Domínio: Pessoas (estudantes, professores) e Disciplinas
- Constantes:
 ana (representa a estudante Ana)
 logica (representa a disciplina Lógica)
- Função: $\text{orientador}(x)$ (“professor que orienta x”)
- Predicados:
 $\text{Estudante}(x)$ (“x é estudante”)
 $\text{Disciplina}(x)$ (“x é disciplina”)
 $\text{Cursa}(x, y)$ (“x cursa y”)
 $\text{Ensina}(x, y)$ (“x ensina y”)
 $\text{Aprovado}(x, y)$ (“x foi aprovado em y”)

7) Qual é a representação correta em Lógica de Primeira Ordem da afirmação a seguir?

“Ana cursa a disciplina de Lógica, mas o orientador de Ana não ensina Lógica.”

- (a) $\text{Cursa}(\text{ana}, \text{logica}) \vee \neg \text{Ensina}(\text{orientador}(\text{ana}), \text{logica})$
- (b) $\text{Cursa}(\text{ana}, \text{logica}) \rightarrow \neg \text{Ensina}(\text{orientador}(\text{ana}), \text{logica})$
- (c) $\text{Cursa}(\text{ana}, \text{logica}) \wedge \neg \text{Ensina}(\text{orientador}(\text{ana}), \text{logica})$
- (d) $\text{Cursa}(\text{ana}) \wedge \text{Disciplina}(\text{logica}) \wedge \neg \text{Ensina}(\text{orientador}(\text{ana}))$

8) Qual é a representação correta em Lógica de Primeira Ordem da afirmação a seguir?

“Todo estudante cursa a disciplina de Lógica.”

- (a) $\forall x (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Cursa}(x, \text{logica}))$
- (b) $\forall x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \text{Cursa}(x, \text{logica}))$
- (c) $\exists x (\text{Estudante}(x) \rightarrow \text{Cursa}(x, \text{logica}))$
- (d) $\forall x (\text{Cursa}(x, \text{logica}) \rightarrow \text{Estudante}(x))$

9) Qual é a representação correta em Lógica de Primeira Ordem da afirmação a seguir?

“Existe um estudante que foi aprovado em todas as disciplinas que cursa.”

- (a) $\exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \forall y (\text{Cursa}(x, y) \rightarrow \text{Aprovado}(x, y)))$
- (b) $\exists x \forall y (\text{Estudante}(x) \rightarrow (\text{Cursa}(x, y) \wedge \text{Aprovado}(x, y)))$
- (c) $\forall x \exists y (\text{Estudante}(x) \wedge \text{Cursa}(x, y) \wedge \text{Aprovado}(x, y))$
- (d) $\exists x (\text{Estudante}(x) \wedge \exists y (\text{Cursa}(x, y) \wedge \text{Aprovado}(x, y)))$

Considere o seguinte vocabulário em Lógica de Primeira Ordem para responder às questões 10, 11 e 12:

- Domínio: Elementos de um sistema de desenvolvimento de software (Desenvolvedores, Commits, Bugs e Repositórios)
- Constantes:
repo_core (representa o repositório principal do sistema)
commit_7 (representa um commit específico de código)
bug_101 (representa um relatório de erro específico)
- Predicados:
Commit(x) (“x é um commit”)
Bug(x) (“x é um bug”)
Aprovado(x) (“x foi aprovado na revisão”)
Modifica(c, r) (“c modifica r”)
CorrigidoPor(b, c) (“b é corrigido por c”)

10) Qual é a tradução correta para a linguagem natural da fórmula a seguir?

$$\text{Modifica}(\text{commit_7}, \text{repo_core}) \rightarrow \text{Aprovado}(\text{commit_7})$$

- (a) O commit_7 modifica o repositório core e foi aprovado na revisão.
- (b) Se o commit_7 modifica o repositório core, então o commit_7 foi aprovado na revisão.
- (c) Todo commit que modifica o repositório core é aprovado na revisão.
- (d) O commit_7 foi aprovado na revisão porque modificou o repositório core.

11) Qual é a tradução correta para a linguagem natural da fórmula a seguir?

$$\exists x (\text{Bug}(x) \wedge \text{CorrigidoPor}(x, \text{commit_7}))$$

- (a) Todos os bugs do sistema foram corrigidos pelo commit_7.
- (b) Se existe um bug, ele obrigatoriamente é corrigido pelo commit_7.
- (c) O commit_7 não é um bug, mas corrigiu o bug_101.
- (d) Existe pelo menos um bug que é corrigido pelo commit_7.

12) Qual é a tradução correta para a linguagem natural da fórmula a seguir?

$$\forall x (\text{Bug}(x) \rightarrow \exists y (\text{Commit}(y) \wedge \text{CorrigidoPor}(x, y)))$$

- (a) Todo bug é corrigido por algum commit.
- (b) Existe um commit que é responsável por corrigir todos os bugs.
- (c) Se um commit existe, ele corrige pelo menos um bug do sistema.
- (d) Todos os commits e todos os bugs estão relacionados no sistema.